📚 ROTEIRO RESOLVIDO - ESQUISTOSSOMOSE

🔹 PARTE 1 — VISÃO GERAL DO PARASITA

1. O que diferencia o *Schistosoma* de outros trematódeos?

Segundo Rey, os esquistossomos são **trematódeos dióicos** (sexos separados), com **acentuado dimorfismo sexual**, vivendo **dentro de vasos sanguíneos**, o que os distingue dos demais digeneos, que costumam ser hermafroditas e luminais.
Esse habitat intravascular explica:

- interação intensa com o sistema imune
- disseminação de ovos
- patologia vascular

O livro enfatiza que o **local de vida do parasito adulto é relativamente pouco lesivo** — o dano vem dos ovos.

---

2. Por que é chamado de verme sanguíneo?

Porque os adultos habitam **vênulas mesentéricas**, especialmente do território intestinal, onde copulam e liberam ovos. Isso permite:

- migração de ovos para tecidos
- extravasamento inflamatório
- lesões granulomatosas

---

3. Importância epidemiológica

Rey descreve a esquistossomose como **doença de grande impacto sanitário**, ligada a:

- saneamento precário
- água doce contaminada
- presença do caramujo hospedeiro

No Brasil, é uma endemia clássica.

🔹 PARTE 2 — CICLO BIOLÓGICO

4. Descrição do ciclo

O ciclo envolve:

1. ovos eliminados nas fezes
2. eclosão do miracídio na água
3. infecção do caramujo
4. produção de cercárias
5. penetração cutânea humana
6. esquistossômulos migram → fígado
7. maturação → vasos mesentéricos

Rey destaca que **a penetração ativa pela pele** é essencial — não há ingestão como via infectante.

---

5. Papel do caramujo

É hospedeiro intermediário obrigatório onde ocorre **multiplicação larvária**, ampliando a carga infectante ambiental.

---

6. Por que água doce contaminada transmite?

Porque abriga cercárias livres, capazes de penetrar ativamente a pele intacta.

🔹 PARTE 3 — PATOGÊNESE (CONCEITO CENTRAL)

7. Por que os ovos causam a doença?

Rey é explícito:

> **o ovo é o principal agente patogênico**

Metade dos ovos fica retida nos tecidos, desencadeando:

- inflamação intensa
- granuloma periovular
- fibrose progressiva

O verme adulto é pouco lesivo.

---

8. Formação do granuloma

Sequência descrita no livro:

- macrófagos ativados
- eosinófilos
- linfócitos
- células gigantes
- fibroblastos
  → fibrose lamelar (“bulbo de cebola”)

O granuloma é **imunomediado** e evolui para cicatriz fibrosa.

---

9. Consequência crônica

Confluência de granulomas → distorção tecidual → fibrose hepática → hipertensão portal.

🔹 PARTE 4 — RESPOSTA IMUNE

10. Tipo de resposta imune

Predomina resposta celular com:

- macrófagos ativados
- eosinofilia marcante
- reação granulomatosa

O livro destaca mecanismos:

- destruição cutânea de cercárias
- resposta inflamatória pulmonar/hepática
- imunidade adquirida parcial

A imunidade é **protetora e patogênica** ao mesmo tempo.

---

11. Por que ocorre eosinofilia?

Resposta típica contra helmintos, refletindo ativação imune sistêmica.

🔹 PARTE 5 — MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

12. Fase aguda (toxêmica)

Rey descreve:

- febre
- eosinofilia intensa
- linfadenopatia
- hepatosplenomegalia

- reação tipo imunocomplexo

Relacionada à migração larvária e antígenos parasitários.

---

13. Forma intestinal crônica

Sintomas:

- diarreia intermitente
- dor abdominal
- retossigmoidite
- sangramento

Relacionada à deposição de ovos na mucosa intestinal.

---

14. Forma hepatoesplênica

Consequências:

- fibrose periportal
- hipertensão portal
- esplenomegalia
- hemorragias digestivas
- circulação colateral

É a manifestação mais grave.

🔹 PARTE 6 — DIAGNÓSTICO

15. Exame parasitológico

Principal método: **pesquisa de ovos nas fezes**, especialmente:

- técnica de Kato-Katz (quantitativa)

Limitações:

- fase pré-patente
- baixa carga parasitária

Rey reforça: é o método de rotina.

---

16. Sorologia

Útil quando não há eliminação de ovos.

🔹 PARTE 7 — EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE

17. Fatores de transmissão

- água contaminada
- ausência de saneamento
- presença do caramujo

---

18. Controle

- saneamento básico
- educação sanitária
- controle do hospedeiro intermediário
- diagnóstico e tratamento

🧠 SÍNTESE FINAL (IDEIA CENTRAL DO REY)

> **A esquistossomose é uma doença imunopatológica causada principalmente pela reação granulomatosa aos ovos, cuja repetição leva à fibrose e alterações vasculares hepáticas.**

Fluxo fisiopatológico:

cercária → adulto vascular → ovos → granuloma → fibrose → hipertensão portal

---

🧠 Fisiopatologia hepatoesplênica

1️⃣ Deposição de ovos no sistema porta: o evento inicial

Os vermes adultos vivem nas vênulas mesentéricas e liberam grande quantidade de ovos. Cerca de **metade desses ovos não consegue alcançar a luz intestinal** e fica retida:

- na parede intestinal
- nos ramos intra-hepáticos da veia porta

Esses ovos continuam metabolicamente ativos por algum tempo e liberam antígenos altamente imunogênicos, desencadeando intensa resposta inflamatória local.

👉 **Esse aprisionamento vascular é o gatilho de toda a cascata patológica.**

2️⃣ Granuloma periovular: núcleo da lesão

Ao redor do ovo forma-se um **granuloma imunomediado**, composto por:

- macrófagos ativados
- eosinófilos
- linfócitos
- células gigantes
- fibroblastos

Inicialmente é uma lesão celular inflamatória; com o tempo, ocorre:

- deposição progressiva de fibras reticulares
- transformação fibroblástica
- cicatriz lamelar concêntrica

O Rey descreve essa cicatriz como lembrando um **“bulbo de cebola”**.

👉 Importante: o granuloma é **resposta do hospedeiro**, não dano direto do parasito.

3️⃣ Fibrose periportal progressiva

Como os ovos são depositados continuamente:

- múltiplos granulomas se formam simultaneamente
- cicatrizes confluem
- ocorre distorção arquitetural do fígado

O resultado é a **fibrose periportal** (fibrose de Symmers), que:

- espessa ramos portais
- estreita a luz vascular
- aumenta resistência ao fluxo portal

⚠️ Ponto essencial:
👉 **o parênquima hepático permanece relativamente preservado** — não é uma cirrose hepatocelular clássica.

Isso explica por que a função hepatocitária pode estar inicialmente mantida.

4️⃣ Hipertensão portal: consequência hemodinâmica

A fibrose periportal gera:

➡ aumento da resistência intra-hepática
➡ dificuldade de drenagem portal
➡ elevação crônica da pressão portal

Consequências:

- congestão esplênica
- circulação colateral portossistêmica
- varizes esofágicas
- risco de hemorragia digestiva

O fluxo portal tenta se desviar, criando vias colaterais superficiais e profundas.

5️⃣ Esplenomegalia congestiva e hiperesplenismo

O aumento crônico da pressão portal leva a:

- congestão venosa esplênica
- hiperplasia do sistema reticuloendotelial

Isso resulta em:

- esplenomegalia volumosa
- destruição periférica de células sanguíneas

Manifestando-se como:

- anemia
- leucopenia
- plaquetopenia

👉 Esse conjunto caracteriza **hiperesplenismo**.

6️⃣ Complicações vasculares e sistêmicas

A hipertensão portal sustentada pode evoluir para:

▸ Hemorragias digestivas

Ruptura de varizes → hematêmese → risco fatal.

▸ Ascite

Relacionada à hipertensão portal e alterações hemodinâmicas.

▸ Forma cardiopulmonar

Sobrecarga vascular pulmonar → cor pulmonale em casos avançados.

Tudo isso deriva do **obstáculo portal crônico**, não de necrose hepática primária.

🔬 Síntese fisiopatológica em cadeia

ovos aprisionados
→ granuloma imunológico
→ fibrose periportal
→ aumento resistência portal
→ hipertensão portal
→ esplenomegalia + circulação colateral
→ complicações hemorrágicas

💡 Conceito central que o Rey enfatiza

> **A forma hepatoesplênica é uma doença vascular-imunológica crônica, causada pela reação granulomatosa repetida aos ovos, levando à fibrose periportal e hipertensão portal — com preservação relativa do parênquima hepático.**